2026 사대부고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 합성함수의 미분)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
19문항	15문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	4문항 (26%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	∞/∞ 꼴 수열의 극한	최고차항 n^2으로 나누기	하	3.20	①
2	선택형	지수함수의 미분 (순간변화율)	$f'(t)=200e^t$	하	3.40	①
3	선택형	로그함수의 극한과 미분계수	분자·분모를 x로 나누기, $\lim \frac{\ln(1+3x)}{x}=3$	중	3.60	④
4	선택형	삼각함수의 덧셈정리	$\sin(\theta+\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$	하	3.70	④
5	선택형	수열의 극한의 성질 (참·거짓)	반례 찾기, $b_n=a_n-(a_n-b_n)$	중	3.70	②
6	선택형	등비급수의 수렴 조건	$-1<r<1$일 때 각 공비의 범위 확인	중	4.00	③
7	선택형	등비급수의 도형 활용 (원)	단계마다 원의 개수 2배, 반지름 $\frac{1}{2}$배 → 넓이 합 $\frac{1}{2}$배	중	4.20	⑤
8	선택형	급수의 수렴과 일반항의 극한	$T_n=a_{n+1}-a_1$, 급수 수렴 $\Rightarrow a_n\to 0$	중	4.30	⑤
9	선택형	미분계수의 정의와 지수·삼각함수의 미분	$\frac{5}{n}=h$로 치환 $\to 5f'(0)$	중	4.50	⑤
10	선택형	두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리)	$\tan\theta=\left\lvert\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right\rvert$	중	4.60	②
11	선택형	부분분수로 나타낸 급수	$\frac{1}{n^2+2n}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)$	중	4.80	③
12	선택형	미분가능성 (지수함수 포함 구간별 함수)	연속 + 좌·우 미분계수 일치	중	4.80	④
13	선택형	로그미분법	$\ln f(x)=(\ln x)^2$	상	5.20	④
14	선택형	등비급수와 망원급수	$\sum(a_n-a_{n+1})=a_1-\lim a_n=a_1$	상	5.40	③
15	선택형	합성함수의 미분	$h'(x)=f'(\tan x)\sec^2 x$	상	5.60	⑤
16	서술형	등비수열의 수렴 조건	공비 r: $-1<r\le 1$	하	5.00	$-2<x\le 1$
17	서술형	x^n 꼴 극한으로 정의된 함수	$\lvert x\rvert<1$이면 $x^{2n}\to 0$, $\lvert x\rvert>1$이면 x^{2n}으로 나누기	중	11.00	(1) $\lvert x\rvert<1$: $2x$, $x=1$: $\frac{5}{4}$, $x=-1$: $-\frac{5}{4}$, $\lvert x\rvert>1$: x (2) $\frac{11}{4}$
18	서술형	등비급수의 좌표 활용	x, y 방향 이동을 각각 공비 $-\frac{9}{16}$인 등비급수로	중	9.00	$\left(\frac{16}{25},\frac{12}{25}\right)$
19	서술형	삼각함수의 극한 (도형 활용)	원주각·중심각으로 $\overline{AP}=4\cos\theta$, $\overline{PC}=4\cos 3\theta$	최상	10.00	-72

단원별 배점

∞/∞ 꼴 수열의 극한	1문항 3.2점
지수함수의 미분 (순간변화율)	1문항 3.4점
로그함수의 극한과 미분계수	1문항 3.6점
삼각함수의 덧셈정리	1문항 3.7점
수열의 극한의 성질 (참·거짓)	1문항 3.7점

난이도별 배점

하	4문항 15.3점
중	11문항 58.5점
상	3문항 16.2점
최상	1문항 10.0점

등비급수의 수렴 조건	1문항 4.0점
등비급수의 도형 활용 (원)	1문항 4.2점
급수의 수렴과 일반항의 극한	1문항 4.3점
미분계수의 정의와 지수·삼각함수의 미분	1문항 4.5점
두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리)	1문항 4.6점
부분분수로 나타낸 급수	1문항 4.8점
미분가능성 (지수함수 포함 구간별 함수)	1문항 4.8점
로그미분법	1문항 5.2점
등비급수와 망원급수	1문항 5.4점
합성함수의 미분	1문항 5.6점
등비수열의 수렴 조건	1문항 5.0점
x^n 꼴 극한으로 정의된 함수	1문항 11.0점
등비급수의 좌표 활용	1문항 9.0점
삼각함수의 극한 (도형 활용)	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 합성함수의 미분) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 54.6점, 미분법 45.4점

선택형 15문항(65점) + 서답형 4문항(35점). 정답지가 없어 직접 풀었다. 휴대폰 촬영본이라 7번·서답형 3·4번 그림은 다시 그렸다.